虚拟仿真视域下听障儿童音乐专题培训计划的实践探索

● 艾雅妮　鲍　晗　曹玉娟　刘　燕

摘　要：随着国内科技的迅速发展，VR 技术愈来愈成熟，并且在国内各教育领域有所应用。在此背景下，VR 技术融合音乐，帮助听障儿童语言康复，利用音乐和 VR 的特征，通过音乐的音高、节奏、强弱和 VR 的沉浸感、交互性、想象力、感受性等特点，展现 VR 融合音乐产生治疗听障儿童语言的效果。文章就此探讨康复计划的意义和价值特征。

关键词：听障儿童　虚拟现实技术　言语康复

中图分类号：F061.3；G61　　**文献标识码：**A

文章编号：1004- 4914（2024）02- 235- 02

一、关于“听障儿童”听力程度的相关研究

听障儿童，是指由于先天或后天原因，导致双耳不同程度听力损失。2001 年，卫生部、公安部、中国残联和国家统计局组织的对全国 0 到 6 岁残疾儿童抽样调查显示，听觉障碍儿童患病率为 0.155%，数量仍是不少。基于此情况，本文研究 VR 与音乐的结合方式培训听障儿童语言计划。近年来，李祚山等(2004)对听觉障碍儿童的调查表明，听觉障碍学生的心理问题检出率由高到低分别是恐怖倾向、身体症状、对人焦虑和冲动倾向；黄杰等(2008)对聋生与健生身心健康状况进行了比较，结果显示：聋生心理健康状况低于健生。关于听障儿童的生理及心理特征，结合各种类型的音乐以及 VR 技术，可以有效地帮助听障儿童，在视力和听力的作用下，康复语言能力，更帮助对其心理进行疏导与治愈

二、VR 音乐在语言计划中的特点

(一)代入感

VR 音乐的代入感，是把歌词结合 VR 带来的实际意义，比如儿歌中鼓励孩子进行日常生活类操作。如《搓澡歌》中的歌词展现了搓澡的动作，也有音乐，让听障儿童从听觉上转变到视觉上，给听障儿童带来日常生活知识并加以实践。利用 VR 音乐进行描述。把音乐中的歌词结合 VR，是全新的一种语言代入方式，体现了 VR 音乐的优势，增强听觉能力，提升表达能力。VR 音乐教学中，利用歌词强化方式激发听障儿童语言表达的兴趣，养成善于聆听的习惯，逐步提高听障儿童词句和提高语言连贯性。经过长久的实践探索，VR 音乐能丰富听障儿童的词语和句子，还能促进听障儿童语言连贯性的发展。音乐中的歌词根据孩子的年龄特点和语言水平，由易到难地示范和指导，促进孩子的主动交往意识、沟通能力，并提高听障儿童的音乐鉴赏能力。VR 音乐让艺术更加接近听障儿童，使代入感更加强烈。

（二）长久性

VR 音乐对听障儿童更是一种长期性的语言培训计划。VR 音乐增强听障儿童的记忆，根据相关研究显示大部分听障儿童在与人沟通方面都存在问题，听觉障碍，导致他们不愿意开口说话沟通，以至于在日常的学习中表现为记得慢、忘得快等特征。VR 音乐的长久科学培训，他们可以学习关于音乐的知识等，并且通过其中的技巧和词组来组建语言，现在大部分家长老师采用的方法都是通过游戏来培养他们的这些能力，但是忽略了他们本身就不愿意与人沟通的这一弱点，VR 音乐正好来解决这些问题，由记得慢忘得快变为学得快记得牢，扫除他们在口语中的一些障碍，促进语言表达的能力。

（三）直观性

VR 音乐的培养具有很强的直观性，有研究表明，听障儿童在语言交往和日常用语中经常出现一些日常的错误，对此不理解的亲人可能就会让儿童学习的积极性消失，并产生畏难情绪，这对开发听障儿童智力极为不利。所以通过 VR 音乐语言培训，不仅可以激发听障儿童对学习的积极性，进而提高他们的学习能力。无论是听障儿童在视觉上的感悟，还是来自听觉上的巩固，都可以用音乐进行侧面培养，听障儿童用视觉去弥补一些听觉缺陷，正如现在大部分动画都是有声有色，说明音乐对听障儿童有些极大的激发作用，VR 音乐培养对听障儿童的语言能力培养直观可见。

（四）体验性

通过 VR 音乐，增强体验感来培养听障儿童的新鲜感，与此同时，激发听障儿童学习的积极性。VR 音乐专题培养，对听障儿童语言技能的培养具有非常强烈的体验性，听障儿童和正常儿童一样，都对自己感兴趣的东西比较上心。VR 音乐培养不仅可以培养儿童的语言技能，同时对儿童的学习和生活都有着非常重要的作用，VR 音乐培养听障儿童的语言沟通计划值得一试，在实践中去发掘，在体验中了解，以此来提高听障儿童的听觉能力。

三、VR 音乐在语言计划中的必要性

（一）提升语言实际运用

听障儿童由于听不清，导致词汇贫乏、运用不当、概念不清、成分缺失、词序颠倒，语言的实际运用能力差。而 VR 音乐结合各方面因素，加强 VR 和音乐的结合，形成良好的语境，为语言活动提供了宽松、互动、和谐的学习氛围，是加强音乐感知以及语言能力的最好选择。将习得的语言更好地在具体生活中实际运用，增强听障儿童主动表达的意识和能力，使孩子有条件与健全人交往，掌握“活”的语言。VR 音乐培养既可以改善孩子的听觉能力，又能起到孩子注意音乐情境的暗示作用。和谐、安全、健康的语境给儿童语言活动提供了保护，并提升了运用能力。

（二）创设良好的学语环境

VR 音乐在独特的专题情况下，创设良好的学语环境。在不知不觉中，为儿童创造适宜的培训语言空间。通常，这样的氛围可以让听力障碍儿童主动地参加，并对他们的行为作出积极的回应，帮助他们和其他成员的交流；通过 VR 的科技特点，以新颖点让孩子学会等待，鼓励和支持儿童主动用口语表达意愿，与人交往，并可以进行探索活动。例如：在教学购物活动中，引导孩子注意观察，主动聆听买卖双方的话语，孩子不知不觉中积极参与，为听障儿童提供更多的模仿机会，尽最大可能在真实环境中学会语言。所以 VR 音乐培养听障儿童的计划方案至关重要。

（三）促进语言表达

通过 VR 音乐，可以增强听障儿童在生活中的语言沟通能力，进行自然情景歌唱，形成和发展以听障儿童实践经验总结

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

的教育听障儿童语言的一种有效方法。以音乐为核心，以 VR 为手段，以生活为内容，以提高语言表达能力为目的，循序渐进，科学实用。遵循听障儿童康复灵活多变、生活即教育等原则，使听障儿童在音乐中理解语言，掌握实际使用的语言，并运用语言和发展语言。寓教于乐，符合听障儿童教育思想。现在很多的听障儿童缺少生活自理能力，所以通过 VR 增强了情景场合的运用，听障儿童让自己的语言表达能力得到提升，从音色、发音、词汇等方面，听障儿童得到视觉和听觉上的进步，所以 VR 音乐培养方案至关重要。

（四）顺应社会情况

随着社会的飞速发展，互联网媒介已不可或缺。互联网可以使得听力障碍孩子不必与他人进行直接沟通，不会被他人所知，甚至手语教学也在网上进行，这会对他们正常的社会交流产生很大的障碍，造成心理发生扭曲。因此，音乐结合 VR 帮助他们模拟现实中的社会交流情况，助力他们在成长过程中言语自然、神态自然地进入正常儿童的世界中。VR 的音乐培训计划针对以上问题，建立健康的音乐舒缓专题、社交情况专题，逐步解决听障儿童的融合发展问题，顺应当今社会培养新时代新青年的社会趋势，帮助每一个听障儿童成为一个阳光健康的人。

四、VR 音乐在语言计划中的价值

（一）韵律的价值

针对听力障碍儿童，韵律是一种重要的音乐锻炼方式。采用音乐韵律和交互式 VR 的形式，将听力障碍孩子们的听觉与触觉融合在一起，成为听障儿童身体和心理发展的关键。培养听障儿童的动作节律意识为基础，按照节奏的触感，帮助听障儿童接受。若将韵律和语言训练融合 VR，扩大其学习领域和音乐感受，使其整体的音乐素养得到全面提升。结合 VR 音乐的特点，利用 VR 视频中的震动装置帮助听障儿童通过震动来感受音乐的韵律。VR 音乐中灯光的颜色、亮度和闪烁的频率因其音乐的节拍和强弱而改变。灯光的改变会让听障儿童的视觉感受到不同的音乐，VR 下的震感装置更让听障儿童感觉到音乐的起伏以及标准化的语言辅导培训系统设计的深刻体验。在有节律的 VR 下，此装置为听障儿童的听觉体验带来了良好的体验，使原来抽象的音乐形象化、生动化，以多种形式为听障幼儿提供独特音乐体验进行语言培训。

（二）节奏的价值

节奏是指音乐中音符的组合，VR 音乐节奏的音乐特征训练听障儿童的肢体协调性。以振动来提高听觉障碍儿童的节奏感。听障儿童张口歌唱感受曲调，将歌唱与节奏结合起来，在唱歌的过程中锻炼语言能力。听障儿童的残缺听力、人工耳蜗或者配戴助听器来恢复残缺的听力。部分听障儿童在接受人工耳蜗或配戴助听器后，经过语言训练后，均能达到较好的语言、听觉和沟通技巧。在以前的教学中，有些儿童佩戴助听器，听力效果较好，就能在听歌的过程中看到歌唱。但“歌唱”像读书，没有音高、节奏、强弱等因素。人工耳蜗和助听器虽能够使听觉障碍儿童的语言水平得到改善，比较语言方面却表现出了明显的优势，但对曲调的理解和对声音的感觉以及声调的精确度和对节奏的掌握等方面都有很大的欠缺。因此，利用 VR 音乐可以帮助听障儿童更好地理解和掌握节奏

（三）音高的价值

在听障儿童语言恢复的过程中，听障儿童说话时大多声音很高。正如一个老人耳朵逐渐听不见的时候，说话声音很高，原因是怕家里人听不到，实是他对于整个音感以及听感都在逐渐失去。听障儿童也是如此，对于音高并没有很好的一个把握。因此 VR 视域下帮助听障儿童恢复音高，使听障儿童的音高标准达到正常人的标准也是需要探索的实践重点

五、VR 音乐运行于语言培训康复的要求

（一）教师素养

VR 音乐主题在运用儿童语言训练康复路径中，教师的角色非常重要，所以对教师音乐素质的要求极高。儿童想象力丰富，教师不仅要在音乐上对听障儿童进行康复训练，同时更重视他们的思想，弥补他们生理上的缺陷，通过音乐提高听障儿童的语言沟通能力。教师的音乐素质至关重要，任何一位教师，都可以通过孩子的音色音程了解孩子发展状况。但声音大小、强弱，影响着语言康复的效果，从根源上解决发音不准确的问题至关重要。

（二）教学形式

音乐是教学创新的内容，这对听障儿童语言能力的培养起着至关重要的作用。通过音乐可以刺激儿童的语言能力，要充分发挥音乐在语言康复中的作用，了解听障儿童的心理状况是必要的。除了对听障儿童进行专业的心理辅导外，充分利用音乐优化教学模式，从而使教学模式更加生动有趣，使听障儿童对学习产生兴趣。

（三）表达方法

大部分听力障碍患儿仍然存在着语音不精确的问题。听障儿童要从幼儿期就进行纠正。音乐教学时，可以通过调整语音教学次序，从而更好地适应听力障碍的特点。在教学过程中，音乐教师要有耐心地引导听力障碍的孩子学会正确的读音，并使其成为一个规范的读法。在实践中要根据不同的情况具体分析，不同的学生听力不同，不同的舌部和唇部配合也不同，根据不同的情况，设计出适合学生复健计划，从生理学上改善说话的协调能力，以 VR 音乐的辅助进一步帮助听障儿童康复语言能力，提高音乐素养。

六、结论

听力障碍儿童的语言康复探究是复杂的，融合 VR 音乐的相关教学，结合教师、家长、听障儿童各方，帮助听障儿童在语言恢复的过程中不断前进。听力障碍患儿的言语康复教学方式多样、内容多样、方法多样、评估方法多样。此情况下听障儿童的音乐言语康复教学必须按照正确的教学方针、恰当的教学方法和教学方式，方能达到教学目的。通过 VR 音乐，为他们更多地恢复机会与能力。

参考文献：

[1] 周红省，刘巧云，宋永宁，黄昭鸣.聋儿语言康复教育模式的构建与实践.中国听力语言康复科学杂志，2009(05)：39.

[2] 黄昭鸣，周红省.聋儿康复教育的原理与方法.华东师范大学出版社，2006.

[3] 梁巍.听力语言障碍儿童全面康复教育问答.中国听力语言康复科学杂志，2011(03)：65.

[4] 杜丽华.浅析我区听障儿童学前语言康复现状及其对策[J].西藏教育，2011(10)

[5] 高珂娟.论听障儿童语言教育教师的专业化[J].现代特殊教育，2008(01)

[6] 付达杰，张炜，潘建峰.面向现场工程师培养的高职工程教育适应性困境、取向与路径[J].职教发展研究，2003(4)：65- 71

[7] 危昔均，韦亦茜，秦萍，等.虚拟现实技术在国内临床康复治疗中的应用情况调查[J].中国康复医学杂志，2021(03)

（作者单位：青岛黄海学院　山东青岛　266555）

[作者简介：指导老师：曹玉娟，汉族，安徽无为人，研究生，研究方向：艺术学；刘燕，女，汉族，山东泰安人，研究方向：工商企业管理。]

（责编：建峰）

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net